Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Технологий искусственного интеллекта

Дисциплина:

«Сетевые технологии»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

«Работа с адресами IP сетей»

Выполнил:

Бабич Александр Петрович, студент группы j3214

_____

(подпись)

Проверил:

Трубников Алексей Васильевич

_____

(отметка о выполнении)

_____

(подпись)

Цель работы

Получить практические навыки по работе с пространством IP-адресов, масками и управления адресацией в IP-сетях.

Результаты расчетов

В качестве отчета представлены результаты расчетов подсетей для всех вариантов в требуемой табличной форме.

Вариант:	**1**				
Сеть	**Сеть 1**	**Сеть 2**	**Сеть 3**	**Сеть 4**	**Сеть 5**
IP-сети, маска	194.85.32.160 255.255.255.240	194.85.32.176 255.255.255.240	194.85.32.192 255.255.255.252	194.85.32.128 255.255.255.224	194.85.32.0 255.255.255.128
Количество IP адресов в IP-сети	16	16	4	32	128
Начальный и конечный адреса сети, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров.	194.85.32.161 — 194.85.32.174	194.85.32.177 — 194.85.32.190	194.85.32.193 — 194.85.32.194	194.85.32.129 — 194.85.32.158	194.85.32.1 — 194.85.32.126

Вариант:	**2**				
Сеть	**Сеть 1**	**Сеть 2**	**Сеть 3**	**Сеть 4**	**Сеть 5**
IP-сети, маска	10.12.13.160 255.255.255.224	10.12.13.128 255.255.255.224	10.12.12.0 255.255.255.0	10.12.13.0 255.255.255.128	10.12.13.192 255.255.255.252
Количество IP адресов в IP-сети	32	32	256	128	4
Начальный и конечный адреса сети, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров.	10.12.13.161 — 10.12.13.190	10.12.13.129 — 10.12.13.158	10.12.12.1 — 10.12.12.254	10.12.13.1 — 10.12.13.126	10.12.13.193 — 10.12.13.194

Вариант:	**3**				
Сеть	**Сеть 1**	**Сеть 2**	**Сеть 3**	**Сеть 4**	**Сеть 5**
IP-сети, маска	212.24.15.160 255.255.255.240	212.24.15.176 255.255.255.252	212.24.15.180 255.255.255.252	212.24.15.128 255.255.255.240	212.24.15.144 255.255.255.240
Количество IP адресов в IP-сети	16	4	4	16	16
Начальный и конечный адреса сети, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров.	212.24.15.161 — 212.24.15.174	212.24.15.177 — 212.24.15.178	212.24.15.181 — 212.24.15.182	212.24.15.129 — 212.24.15.142	212.24.15.145 — 212.24.15.158

Вариант:	**4**				
Сеть	**Сеть 1**	**Сеть 2**	**Сеть 3**	**Сеть 4**	**Сеть 5**
IP-сети, маска	120.13.120.96 255.255.255.248	120.13.120.104 255.255.255.252	120.13.120.108 255.255.255.252	120.13.120.112 255.255.255.252	120.13.120.116 255.255.255.252
Количество IP адресов в IP-сети	8	4	4	4	4
Начальный и конечный адреса сети, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров.	120.13.120.97 — 120.13.120.102	120.13.120.105 — 120.13.120.106	120.13.120.109 — 120.13.120.110	120.13.120.113 — 120.13.120.114	120.13.120.117 — 120.13.120.118

Часть 2. Проверка с помощью утилиты ipcalc

Для проверки правильности расчетов на виртуальной машине Linux была использована утилита `ipcalc`:

```
sudo apt update && sudo apt install ipcalc
ipcalc 194.85.32.0/25
```

Проверка подтвердила корректность вычисленных параметров сетей и диапазонов хостов.

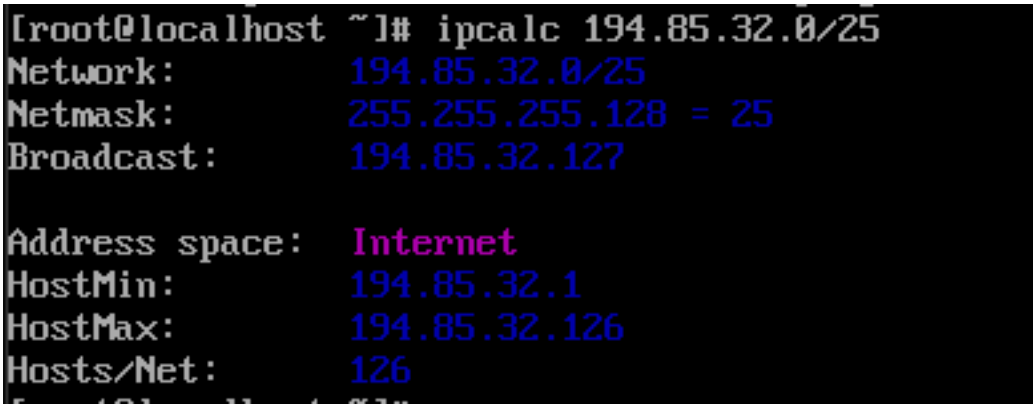

Рис. 1: Вывод команды ipcalc для проверки Сети 5 (Вариант 1)

Использование GAI

Был ли использован в ходе выполнения работы GAI (ChatGPT, YandexGPT, Gemini и др.)?
Нет, не был